

MP4201 寄存器配置手册（文字版）

基于 MP4201 功能简介与应用指南 — 寄存器相关章节整理

1. PMBus / I2C 串行接口

MP4201 采用 PMBus（电源管理总线）作为两线双向串行接口，包含数据线 SDA 和时钟线 SCL，外部上拉至总线电压。主机生成 SCL 时钟、设备地址并安排通信时序，基于 I²C 操作原理。

1.1 Start 与 Stop 条件

Start 条件：SCL 为高时，SDA 从高到低跳变。

Stop 条件：SCL 为高时，SDA 从低到高跳变。

数据传输以 8-bit 字节为单位，每个字节后跟随一个应答位 ACK（低电平有效）。

1.2 PMBus 更新时序

单次数据更新需要：Start 条件 → 有效 PMBus 地址 → 寄存器地址字节 → 数据字节。器件在每个字节的高电平期间拉低 SDA 产生 ACK。MP4201 在 LSB 字节的下降沿执行更新。

1.3 消息格式摘要

Write Byte：S | Slave Address + Wr | A | Command Code | A | Data Byte | A | P

Write Word：S | Slave Address + Wr | A | Command Code | A | Data Low | A | Data High | A | P

Read Byte：S | Slave Address + Wr | A | Command Code | A | Sr | Slave Address + Rd | A | Data Byte | NA | P

Read Word：类似 Read Byte，但在 Data Byte Low 后发送 ACK，再读 Data Byte High，最后发 NA + Stop。

注：S=Start, Sr=Repeated Start, P=Stop, R=Read bit, W=Write bit, A=Acknowledge(0), NA=Not Acknowledge(1)。

2. I2C 从机地址配置

I2C 地址高 7 位中 A7:A1 固定为 010011x / 010111x / 011011x / 011111x，由 ADDR 引脚电平决定：

ADDR 引脚状态	二进制 A7:A1	十六进制	默认上电状态
ADDR = GND	010 0111	0x27	OFF
ADDR = 1/3 × VCC	010 1111	0x2F	OFF
ADDR = 2/3 × VCC	011 0111	0x37	ON
ADDR = VCC	011 1111	0x3F	ON

3. 寄存器详细描述

以下按寄存器地址顺序列出所有可访问寄存器。格式说明：r=只读, r/w=读写, Latch=锁存直到清除, Live=实时状态。

3.1 VIN_REG_THLD (0x59) – 输入电压调节阈值

格式：Unsigned binary (12-bit 有效)

功能：设定输入电压调节阈值，用于限制双向功率流中的输出功率。

当功率从 VIN → OUT 时，限制 VIN 引脚电压；
当功率从 OUT → VIN 时，限制 OUT 引脚电压。

计算公式：

$V_{IN_Reg}(V) = REG[11:0] \times 0.625 \times Feedback_Ratio / 1000$
内部反馈比固定为 32，因此步进为 20 mV/step，最大调节电压 81.92 V。
最小输入调节电压应高于 UVLO 阈值。

3.2 IOUT_OC_FAULT_LIMIT (0x46) – 输出过流故障限制

格式：Direct (16-bit，低 8-bit 有效，高 8-bit 保留)

功能：

OUT → VIN 时，设置 IS1P / IS1N 电流限制；
VIN → OUT 时，设置 IS2P / IS2N 电流限制。

计算公式：

$I_{OUT_OC}(A) = I_{OUT_LIM} \times 0.05$
分辨率 50 mA/step，最大值 25 A。寄存器值需与电流采样电阻匹配；若实际电阻与寄存器设定不符，实际限流值将按比例缩放（例如：实际 2 mΩ 但寄存器按 5 mΩ 配置，则实际限流为设定值的 2.5 倍）。

3.3 IIN_OC_FAULT_LIMIT (0x5B) – 输入过流故障限制

格式：Direct (16-bit，低 8-bit 有效，高 8-bit 保留)

功能：设定输入平均电流 CC（恒流）限制阈值。

VIN → OUT 时，设置 IS1P / IS1N 电流限制；
OUT → VIN 时，设置 IS2P / IS2N 电流限制。

计算公式：

$I_{IN_OC}(A) = I_{IN_LIM} \times 0.05$
分辨率 50 mA/step，最大值 25 A。输入电流采样电阻是环路控制的一部分，同时也决定逐周期 FET 峰值电流限制，因此采样电阻必须与 I2C 寄存器配置值一致。

3.4 STATUS_WORD (0x79) – 状态字

格式：Unsigned binary (16-bit)

功能：返回两字节故障/状态摘要。主机可据此进一步读取对应的状态寄存器获取详细信息。

字节	位	位名称	行为	描述
High	15	RESERVED	N/A	保留，默认 0b
High	14	SCP_FAULT	Latch	输出短路故障。输出限流且 VOUT UV 触发时置 1
High	13	INPUT_OV_FAULT	Latch	输入过压故障
High	12	RESERVED	N/A	保留，默认 0b
High	11	PG_FAULT#	Live	POWER_GOOD 信号取反。1=输出电压异常，0=Power Good
High	10	RESERVED	N/A	保留，默认 0b
High	9	Charge Complete	Live	充电完成。充电电流低于终止电流阈值时置 1
High	8	IIN_OC_FAULT	Latch	输入过流故障。进入 CC 限流时置 1
Low	7	RESERVED	N/A	保留，默认 0b
Low	6	RESERVED	N/A	保留，默认 0b
Low	5	VOUT_OV_FAULT	Latch	输出过压故障
Low	4	IOUT_OC_FAULT	Latch	输出过流故障。进入 CC 限流、峰值限流或打嗝模式时置 1

Low	3	RESERVED	N/A	保留，默认 0b
Low	2	TEMPERATURE	Latch	温度警告或故障（含芯片结温与 NTC）
Low	1	RESERVED	N/A	保留，默认 0b
Low	0	CRC_Error	Latch	CRC 错误，含用户 OTP 或模拟修调

注：PG_FAULT# 位始终实时反映 POWER_GOOD 信号当前状态，不受锁存规则约束。

3.5 STATUS_TEMPERATURE (0x7D) – 温度状态

格式：Unsigned binary (8-bit)

功能：返回单字节温度相关状态。

位	描述
7	OT_FAULT：过温故障。OTP 触发阈值 165 °C，滞回 20 °C
6	OT_WARNING：过温警告。触发阈值 135 °C，滞回 20 °C
5	NTC_FAULT：NTC 故障触发
4:0	RESERVED：保留

3.6 MFR_CTRL1 (0xD0) – 控制寄存器 1

格式：Unsigned binary (8-bit)

默认值：基于 MPQ4201-0000（默认码）

位	访问	位名称	默认值	描述
7	R/W	DIR	1'b0	设定 Buck-Boost 工作方向。DIR 位与 DIR 引脚共同决定最终方向。若需改变功率方向，须先将 EN 拉低或 I2C EN=0（0x01=0），再改变 DIR 逻辑。 1'b0：电流从 OUT → VIN（当 DIR 引脚 = low） 1'b1：电流从 VIN → OUT（不受 DIR 引脚状态影响）
6:5	R/W	INPUT_UVLO_SEL	2'b00	输入 UVLO 阈值选择。当 VIN（充电模式）或 OUT 电压（放电模式）低于阈值时，开关禁止。 2'b00：最小 UVLO（参见 EC 表） 2'b01：8.5 V 上升阈值 2'b10：11 V 上升阈值 2'b11：20 V 上升阈值
4	R/W	RESERVED	N/A	保留
3	R/W	FB_MODE	1'b1	输出反馈路径选择。 1'b0：外部反馈分压模式（通过 FB 引脚） 1'b1：内部反馈，反馈比固定为 32
2	R/W	OCP_MODE	1'b0	输入/输出 OCP 触发后的保护模式。 1'b0：Hiccup（打嗝）模式 1'b1：恒流（CC）模式，电感电流由恒流限或开关限流限制

1:0	R/W	DEAD_TIME	2'b01	SWx 死区时间选择。 2'b00 : 15 ns 2'b01 : 20 ns 2'b10 : 25 ns 2'b11 : 30 ns
-----	-----	-----------	-------	---

3.7 MFR_CTRL2 (0xD1) – 控制寄存器 2

格式：Unsigned binary (8-bit)

位	访问	位名称	默认值	描述
7:6	R	RESERVED	N/A	保留
5	R/W	DISCHARGE_EN	1'b1	输出放电使能。 1'b0 : 禁止 1'b1 : 使能
4:3	R/W	DISCHARGE_CURRENT	2'b01	输出放电电流选择。 2'b00 : 25 mA (建议 VOUT < 60 V) 2'b01 : 50 mA (默认, 建议 VOUT < 60 V) 2'b10 : 75 mA (建议 VOUT < 40 V) 2'b11 : 100 mA (建议 VOUT < 25 V)
2:0	R/W	LINE_DROP_COMPENSATION	3'b000	输出电压负载线补偿 (相对于负载电流)。放电模式时作用于 VIN 引脚; 充电模式时作用于 OUT 引脚。 3'b000 : 无补偿 3'b001 : 5 A 输出时补偿 80 mV 3'b010 : 5 A 时 160 mV 3'b011 : 5 A 时 240 mV 3'b100 : 5 A 时 360 mV 3'b101 : 5 A 时 480 mV 3'b110 : 5 A 时 600 mV 3'b111 : 5 A 时 720 mV 注: 反馈比为 32 时补偿幅度固定; 使用外部反馈时, 实际补偿 = 寄存器值 × FB_Ratio / 32

3.8 MFR_OCP_CTRL (0xD2) – OCP 控制寄存器

格式：Unsigned binary (8-bit)

位	访问	位名称	默认值	描述
7:5	R/W	SWITCHING_CURRENT_LIMIT	3'b011	峰值/谷值电流限制设定。 3'b000 : 10 A / 8 A 3'b001 : 15 A / 12 A 3'b010 : 20 A / 17 A 3'b011 : 25 A / 22 A (默认) 3'b100 : 30 A / 26 A 3'b101 : 35 A / 30 A
4	R	RESERVED	N/A	保留
3:2	R/W	RSENS_2	2'b00	IS2P / IS2N 采样电阻选择。 2'b00 : 5 mΩ 2'b01 : 2 mΩ
1:0	R/W	RSENS_1	2'b00	IS1P / IS1N 采样电阻选择。 2'b00 : 5 mΩ 2'b01 : 2 mΩ

3.9 MFR_CTRL3 (0xD3) – 控制寄存器 3

格式：Unsigned binary (8-bit)

位	访问	位名称	默认值	描述
7	R/W	OUT_CC_EN	1'b1	输出平均电流 (CC) 控制使能。 1'b0：禁止输出 CC 限流 1'b1：使能
6	R/W	IN_CC_EN	1'b0	输入平均电流 (CC) 控制使能。 1'b0：禁止 1'b1：使能
5	R/W	ADC_FORCED_ON	1'b0	I2C Operation OFF 时 ADC 强制使能控制。 1'b0：ADC 关闭 1'b1：ADC 开启
4:3	R/W	GPIO	2'b00	GPIO 引脚功能选择。 2'b00：PG 指示 2'b01：外部时钟同步 2'b10：电池充电完成指示
2:0	R/W	I2C_ADDRESS	3'b111	设定 I2C 从机地址 A3:A1 位。默认 ADDR 引脚 = GND 时从机地址为 0x27

3.10 MFR_CTRL4 (0xD4) – 控制寄存器 4

格式：Unsigned binary (8-bit)

说明：原文档未提供该寄存器的详细位定义（位域划分与功能描述）。在实际应用中，建议保持默认值或参考 MPS 官方最新数据手册。

3.11 MFR_CTRL5 (0xD5) – 控制寄存器 5

格式：Unsigned binary (8-bit)

说明：原文档未提供该寄存器的详细位定义（位域划分与功能描述）。在实际应用中，建议保持默认值或参考 MPS 官方最新数据手册。

3.12 MFR_OVPCTRL (0xD6) – OVP 控制寄存器

格式：Unsigned binary (8-bit)

说明：原文档未提供该寄存器的详细位定义（位域划分与功能描述）。该寄存器用于输出/输入过压保护相关控制，具体配置建议参考 MPS 官方最新数据手册。

3.13 MFR_PRE_CURRENT (0xD7) – 电池预充电电流

格式：Direct (8-bit，Bit 7 保留，Bit 6:0 有效)

功能：电池预充电电流选择。电流采样电阻须与寄存器配置匹配，否则充电电流将线性变化。

范围：0.1 A – 6.4 A，步进 50 mA/step。

默认值：0x10（对应 800 mA）。

3.14 MFR_STATUS_MASK (0xD8) – 状态屏蔽寄存器

格式：Unsigned binary (8-bit)

功能：仅屏蔽 ALT# 引脚的输出行为；STATUS_WORD 寄存器仍正常指示各事件，不受屏蔽影响。

位	访问	位名称	默认值	描述
---	----	-----	-----	----

7	R/W	VOUT_MSK	1'b1	屏蔽输出过压故障。0：不屏蔽 1：屏蔽
6	R/W	IOUT/POUT_MSK	1'b0	屏蔽 IOUT_OC_FAULT、IOUT/POUT 及 OC_EXIT。 0：不屏蔽 1：屏蔽
5	R/W	SCP_FAULT_MSK	1'b1	屏蔽短路故障。0：不屏蔽 1：屏蔽
4	R/W	TEMP_MSK	1'b1	屏蔽温度相关事件（OTW、OTP、NTC）。0：不屏蔽 1：屏蔽
3	R/W	PG_STATUS#_MSK	1'b1	高电平 PG 屏蔽控制。0：不屏蔽 1：屏蔽
2	R/W	CHARGE_COMPLETE_MSK	1'b1	屏蔽电池充电完成指示。0：不屏蔽 1：屏蔽
1	R/W	VIN_MSK	1'b1	屏蔽输入过压故障。0：不屏蔽 1：屏蔽
0	R/W	IIN_MSK	1'b1	屏蔽输入过流故障。0：不屏蔽 1：屏蔽

3.15 MFR_OTP_CONFIGURATION_CODE (0xD9) – OTP 配置码

格式：Unsigned binary (8-bit)

功能：Bit 7:0 为 OTP 配置码，由 MPS 出厂定义。用户可通过后缀 "xxxx" 识别不同 OTP 配置（如 MP4201-0000 为默认码，可用户烧录 1 次）。

3.16 Reg NUMBER (0xDA) – OTP 版本号

格式：Unsigned binary (8-bit)

功能：Bit 7:0 为 OTP 软件修订版本号，由 MPS 定义。

4. 补充说明与使用建议

1. 寄存器默认值：所有寄存器默认值基于 MPQ4201-0000（默认 OTP 配置码）。不同后缀的芯片可能具有不同的默认配置。
2. 电流采样电阻一致性：配置 IOUT_OC_FAULT_LIMIT、IIN_OC_FAULT_LIMIT 及 MFR_OCP_CTRL 时，务必保证寄存器中的 RSENS 设置与 PCB 上实际使用的采样电阻（2 mΩ 或 5 mΩ）一致，否则电流限制值将产生比例误差。
3. 方向切换时序：通过 I2C 修改 DIR 位改变功率流向时，必须先将 EN 拉低或通过 I2C 关闭 EN（0x01 = 0），待芯片完全关闭后再改变 DIR 逻辑并重新使能，避免桥臂直通。
4. 屏蔽寄存器特性：MFR_STATUS_MASK 仅影响 ALT# 引脚的中断输出，不影响 STATUS_WORD 的实时状态位；调试时建议先读取 STATUS_WORD 定位故障源，再通过 MASK 寄存器管理中断噪声。
5. 保留寄存器：MFR_CTRL4 / MFR_CTRL5 / MFR_OVPCTRL 在原文档中未展开位定义，建议保持上电默认值，或向 MPS 技术支持索取完整寄存器映射表。